ÖDEV 2 · Bölme, Eksik Veri ve Sayısal Dönüşümler

Veriliş: 26 Ekim 2026 (5. hafta) · Teslim: 9 Kasım 2026, ders saati başlangıcı (7. hafta) · Toplam 100 puan

---

Katkısı: Bu ödevden alınan puan, Ödev 1 ile birlikte ara sınav notuna en çok 10 puan olarak eklenecektir. Ödev 7. haftada teslim edildiği için ara sınav tekrarının bir parçasıdır.

Amaç

Bir analitik temel tabloyu eğitim ve test olarak bölmek, eksik değerlere karar vermek, aykırı değerleri ele almak ve sayısal dönüşümleri doğru sırayla uygulamak. Ödev 4, 5 ve 6. haftaların konularını kapsar.

Veri

Dosya: odev2_veri.csv · 12 müşteri. Tabloda verilen sıra, bölme için kullanılacak sıradır: ilk 8 müşteri eğitim kümesi, son 4 müşteri test kümesidir. Bu bölme size verilmiştir, değiştirmeyiniz. CSV dosyasında sütunlar virgülle, ondalıklar noktayla ayrılmıştır; Python'da pd.read_csv() ile doğrudan okunur. Excel'de çift tıklayarak açtığınızda bütün sütunlar tek sütunda görünürse dosyayı Excel'in metin/CSV içe aktarma seçeneğiyle açınız.

Müşteri	abonelik_ay	ortalama_fatura (TL)	destek_aramasi	ayrildi
Ö01	6	400	2	Evet
Ö02	18	440	3	Hayır
Ö03	30	480	5	Evet
Ö04	42	520	4	Hayır
Ö05	54	560	6	Evet
Ö06	66	600	4	Hayır
Ö07	12	640	(boş)	Evet
Ö08	24	2500	(boş)	Hayır
Ö09	36	700	5	Evet
Ö10	48	460	1	Hayır
Ö11	9	820	6	Evet
Ö12	60	540	2	Hayır

İlk sekiz satır eğitim, son dört satır (Ö09-Ö12) test kümesidir.

Görevler

Görev 1. Bölme ve sızıntı (20 puan).

(a) Şirket, bu 12 müşterinin her biri için ayrıca 24 aylık işlem kaydı tutmaktadır; yani ikinci bir tabloda her müşterinin 24 satırı vardır. O tabloyu kullanacak olsaydınız hangi bölme yöntemini seçerdiniz? Satır düzeyinde rastgele bölmenin bu tabloda yaratacağı sorunu adlandırınız. (7 puan)

(b) Derste iki tür veri sızıntısı tanımlandı. İkisini de kısaca tanımlayınız. Bu ödevdeki hangi adımlar, yanlış sırayla yapılırsa ikinci türe yol açar? En az iki adım yazınız. (7 puan)

(c) Bölmenin, eksik veri doldurma ve ölçekleme adımlarından önce yapılmasının sebebini bir paragrafta açıklayınız. (6 puan)

Görev 2. Eksik veri (25 puan). Yalnızca destek_aramasi sütununu ele alınız.

(a) Bütün tabloda ve eğitim kümesinde eksik oranını hesaplayınız. (4 puan)

(b) Eksikleri doldurmak için kullanacağınız değeri hangi kümeden hesaplarsınız? Bu değeri bulunuz ve doldurma işlemini yapınız. (6 puan)

(c) Doldurmadan önce ve doldurmadan sonra eğitim kümesindeki destek_aramasi sütununun standart sapmasını hesaplayınız. Kareli sapmalar toplamını ara işlem olarak gösteriniz. (9 puan)

(ç) Bulduğunuz iki varyansı, derste türetilen bağıntıyla doğrulayınız. Doldurmanın varyansı hangi yönde değiştirdiğini ve bunun sebebini bir cümleyle yazınız. (6 puan)

Görev 3. Aykırı değer ve ölçekleme (30 puan). Yalnızca eğitim kümesinden öğrenilen değerleri kullanınız.

(a) ortalama_fatura için birinci ve üçüncü çeyreği, çeyrekler arası aralığı ve alt-üst sınırları hesaplayınız. Çeyrekleri 3. haftadaki gösterimde kullanılan yöntemle, yani Python'daki quantile() fonksiyonunun varsayılan yöntemiyle hesaplayınız: sıra konumu = (n − 1) × p + 1; konum tam sayı değilse komşu iki değer arasında doğrusal ara değer alınır. (8 puan)

(b) Sınırların dışında kalan değeri belirleyiniz ve kırpma uygulayınız. Kırpılmış eğitim kümesinin en küçük ve en büyük değerini yazınız. (5 puan)

(c) Ö09 ve Ö11 numaralı test müşterilerinin ortalama_fatura ve abonelik_ay değerlerini min-maks yöntemiyle ölçekleyiniz. Hangi kümenin en küçük ve en büyük değerlerini kullandığınızı açıkça belirtiniz. (9 puan)

(ç) Doldurulmuş eğitim kümesinden hesapladığınız ortalama ve standart sapmayı kullanarak, destek_aramasi değeri 6 olan ve 1 olan iki test müşterisinin z-skorlarını bulunuz. Sonuçları bir cümleyle yorumlayınız. (8 puan)

Görev 4. Box-Cox dönüşümü (10 puan). Eğitim kümesindeki en küçük fatura (400 TL) ve kırpma öncesi en büyük fatura (2.500 TL) değerlerini ele alınız. $\lambda = 0{,}5$ ve $\lambda = 0$ için dönüşmüş değerleri hesaplayınız. Dönüşümden önce iki değer arasındaki oran ile $\lambda = 0{,}5$ sonrasındaki oranı karşılaştırınız ve dönüşümün ne işe yaradığını bir cümleyle açıklayınız.

Görev 5. Uzaklık ve ölçeğin etkisi (15 puan). Ö09 ile Ö11 müşterileri arasındaki Öklid uzaklığını iki kez hesaplayınız: önce ham değerlerle (abonelik_ay ve ortalama_fatura), sonra Görev 3(c)'de bulduğunuz ölçekli değerlerle. Her iki hesapta da fatura farkının toplam kareye katkı payını yüzde olarak bulunuz. İki sonucu karşılaştırarak ölçeklemenin uzaklık hesabını neden değiştirdiğini açıklayınız.

Teslim kuralları

· Ödev elle yazılabilir ya da bilgisayarda hazırlanabilir; bilgisayarda hazırlanırsa PDF olarak teslim edilir.

· Bütün sayısal sonuçlar ara işlemleriyle birlikte verilecektir. Ara işlemi gösterilmeyen doğru sonuç, ilgili maddenin puanının en çok yarısını alır.

· Ondalık ayırıcı olarak virgül kullanınız; oranları ve ölçekli değerleri dört ondalık basamakla yazınız.

· Teslim tarihi 9 Kasım 2026, ders saatinin başlangıcıdır. Geç teslim değerlendirmeye alınmaz.

Yapay zekâ kullanım rehberi

(1) Bu derste yapay zekâ araçlarını kullanabilirsiniz. Kavram açıklatmak, bir komutun ne yaptığını sormak ya da hata mesajını çözmek meşru kullanımdır.

(2) Teslim ettiğiniz her cümle, her sayı ve her karar sizindir. "Yapay zekâ böyle dedi" bir gerekçe değildir. Yanlış ifadelerden puan kırılır.

(3) Her sayısal sonuç ara işlemleriyle birlikte verilecektir.

(4) Var olmayan bir kaynak, var olmayan bir komut ya da veride bulunmayan bir sayı kullanıldığında o madde kısmi puan almaz, sıfır alır.

(5) Ödevin sonundaki kullanım beyanı doldurulacaktır. Beyanı eksik ödev eksik teslim sayılır.

(6) Öğretim üyesi, teslim edilen bir çözümü sizden iki üç dakika içinde açıklamanızı isteyebilir.

(7) Üniversitenin yürürlükteki yönetmelik hükümleri saklıdır.

Nerelerde güvenmemelisiniz: Bölme yöntemini seçmek, eksik veriye ne yapılacağına karar vermek, hangi dönüşümün bu veriye uygun olduğunu belirlemek. Bunlar bu dersin öğrettiği kararlardır.

Yapay zekâ kullanım beyanı

Kullandığım araç	Hangi görevde	Çıktının neresini değiştirdim veya doğruladım

Hiçbir araç kullanmadıysanız birinci satıra "kullanılmadı" yazınız.

Değerlendirme ölçütleri

Görev	Puan	Neye bakılır
1. Bölme ve sızıntı	20	Yöntem seçimi ve gerekçesi, iki sızıntı türünün doğru tanımı, sıranın gerekçesi
2. Eksik veri	25	Doldurma değerinin doğru kümeden alınması, varyans hesabı ve bağıntıyla doğrulama
3. Aykırı değer ve ölçekleme	30	Çeyrek ve sınır hesabı, ölçeklemenin eğitimden öğrenilmesi, z-skor yorumu
4. Box-Cox	10	İki λ değeri için doğru hesap ve oran karşılaştırması
5. Uzaklık	15	İki uzaklık hesabı, katkı payları ve karşılaştırmanın yorumu